



Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με τη
Γλώσσα Προγραμματισμού C++
(Υποπρότυπο C++14 - 2014)

Εργαστηριακή άσκηση 10: χρήση Κλάσης `std::vector`

Να αναπτυχθεί πρόγραμμα σε **C++14**, το οποίο να διαχειρίζεται πληροφορίες φοιτητών με χρήση **κλάσης**, **δυναμικής μνήμης** και **`std::vector`** δεικτών σε αντικείμενα.

Η υλοποίηση **υποχρεωτικά** να χωρίζεται στα εξής τρία αρχεία:

1. `Student.h`
2. `Student.cpp`
3. `main.cpp`

Να υλοποιηθεί κλάση με όνομα **Student**, η οποία να περιλαμβάνει:

Ιδιωτικά μέλη δεδομένων

- Έναν ακέραιο αριθμό **id**, που αναπαριστά το αναγνωριστικό του φοιτητή
- Έναν δεκαδικό αριθμό **grade**, που αναπαριστά τον βαθμό του φοιτητή

Δημόσιες μέθοδοι

- **Constructor** που αρχικοποιεί το αναγνωριστικό και τον βαθμό
- **Destructor**, ο οποίος να επιτρέπει την παρακολούθηση της αποδέσμευσης μνήμης
- Μέθοδο **getId()** που επιστρέφει το αναγνωριστικό του φοιτητή
- Μέθοδο **getGrade()** που επιστρέφει τον βαθμό του φοιτητή
- Μέθοδο **print()** που εμφανίζει τα στοιχεία του φοιτητή στην οθόνη

Η δήλωση της κλάσης να βρίσκεται στο αρχείο **Student.h** και ο ορισμός των μεθόδων στο αρχείο **Student.cpp**.

Στο αρχείο **main.cpp** να υλοποιηθεί πρόγραμμα το οποίο:

1. Δημιουργεί έναν **`std::vector`** που αποθηκεύει δείκτες σε αντικείμενα **Student**
2. Δημιουργεί δυναμικά τουλάχιστον τρία αντικείμενα φοιτητών με χρήση της **`new`**
3. Εισάγει τα αντικείμενα στον **`vector`**
4. Εμφανίζει τα στοιχεία όλων των φοιτητών

Κωνσταντίνος Α. Παπαδάκης

Σελ. 1



5. Ταξινομεί τους φοιτητές με βάση τον βαθμό τους (αύξουσα σειρά)
 6. Αναζητά έναν φοιτητή με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 8
 7. Πριν τον τερματισμό του προγράμματος, αποδεσμεύει σωστά όλη τη δυναμική μνήμη που έχει δεσμευτεί
- Η διαχείριση της μνήμης να γίνει χειροκίνητα με **new** και **delete**
 - Να μην υπάρχουν διαρροές μνήμης (memory leaks)
 - Να χρησιμοποιηθεί η βιβλιοθήκη **<vector>** και συναρτήσεις της STL όπου απαιτείται